

- (1) $0 \leq f(x) \leq 1$;
 (2) $\forall x \in A, f(x) = 0$;
 (3) $\forall x \in B, f(x) = 1$.

证明 取以下函数即可

$$f(x) = d(x, A)/(d(x, A) + d(x, B)).$$

定理 3 (Tietze 扩张定理) 设 A 是 n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 中一个非空闭集, f 是定义在集合 A 上的有界连续函数. 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 $F(x)$, 使得 $\forall x \in A$, 有 $F(x) = f(x)$, 而且

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |F(x)| = \sup_{x \in A} |f(x)|.$$

此时称 F 是 f 的连续扩张函数. (即第二章引理 2.3.12.)

证明 若 f 是 A 上的常值函数, 则定理显然成立. 故考虑 f 不是常值函数的情形. 记 $f_0(x) = f(x)$, $a_0 = \sup_{x \in A} |f_0(x)|$. 设

$$A_0 = \{x \in A \mid f_0(x) \leq -a_0/3\}, \quad B_0 = \{x \in A \mid f_0(x) \geq a_0/3\}.$$

则 A_0 与 B_0 是互不相交的闭集. 由上述 Urysohn 引理知, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上一个连续函数 $F_0(x)$, 满足 $F_0(x)$ 在集合 A_0 上取值 $-a_0/3$, 而在集合 B_0 上取值为 $a_0/3$, 而且 $-a_0/3 \leq F_0(x) \leq a_0/3$.

令 $f_1(x) = f_0(x) - F_0(x)$, 则 $f_1(x)$ 是闭集 A 上的连续函数. 记 $a_1 = \sup_{x \in A} |f_1(x)|$. 易见 $a_1 \leq \frac{2}{3}a_0$. 将上述从 f_0, a_0 出发构造 f_1, a_1 的过程用于 f_1, a_1 , 可构造 f_2, a_2 . 如此重复, 假设已经构造了函数 $f_n(x)$ 以及 $a_n = \sup_{x \in A} |f_n(x)|$. 令

$$A_n = \left\{x \in A \mid f_n(x) \leq -\frac{1}{3}a_n\right\}, \quad B_n = \left\{x \in A \mid f_n(x) \geq \frac{1}{3}a_n\right\}.$$

则集合 A_n 与 B_n 是互不相交的闭集. 由上述 Urysohn 引理知, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数 $F_n(x)$, 满足

$$F_n|_{A_n}(x) \equiv -\frac{1}{3}a_n, \quad F_n|_{B_n} \equiv \frac{1}{3}a_n,$$

而且 $-a_n/3 \leq F_n(x) \leq a_n/3$.